

Completitud de la métrica de Poincaré

Teorema 1. $(\mathbb{D}, \wp)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_n \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Observamos que la aplicación $\psi: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ dada por $\psi(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$ es estrictamente creciente, cumple que $\psi(0) = 0$ y satisface $\psi(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon < 1$, tomamos $\eta := \psi(\varepsilon) > 0$. Como $(z_n)_n$ es Cauchy para $\wp$,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \wp(z_n, z_m) < \eta.$$

Como ψ es creciente, $\psi(\wp(z_n, z_m)) < \psi(\varepsilon)$ implica que $\wp(z_n, z_m) < \varepsilon$, luego $(z_n)_n$ es de Cauchy para la métrica $\wp$. Por el `teo-completitud-metrica-pseudohiperbolica/teorema 1`, existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\wp(z_n, z) \rightarrow 0$.

Usando que $\psi(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$, llegamos a que $\wp(z_n, z) = \psi(\wp(z_n, z)) \rightarrow 0$, es decir, $z_n \rightarrow z$ respecto a $\wp$. ■